Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449

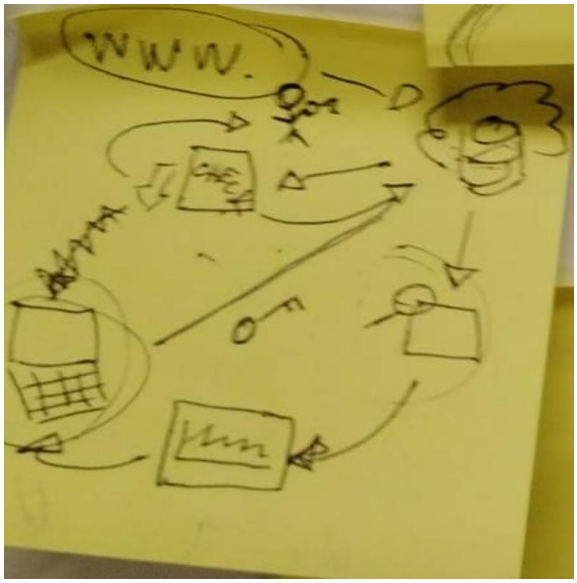
Etapa de ideación

Ideas generadas y sketches

Oportunidad 1: ¿Cómo podríamos **digitalizar el control de inventario** para que el dueño y los empleados tengan información confiable y actualizada en todo momento?

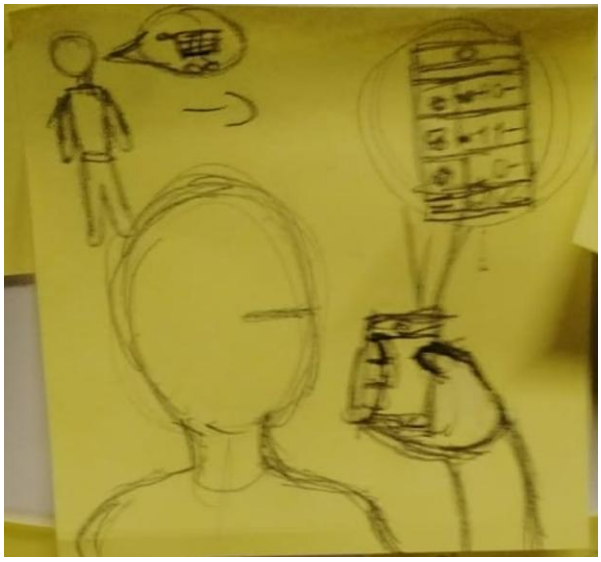
Ideas individuales

1. Página web con bases de datos en la nube

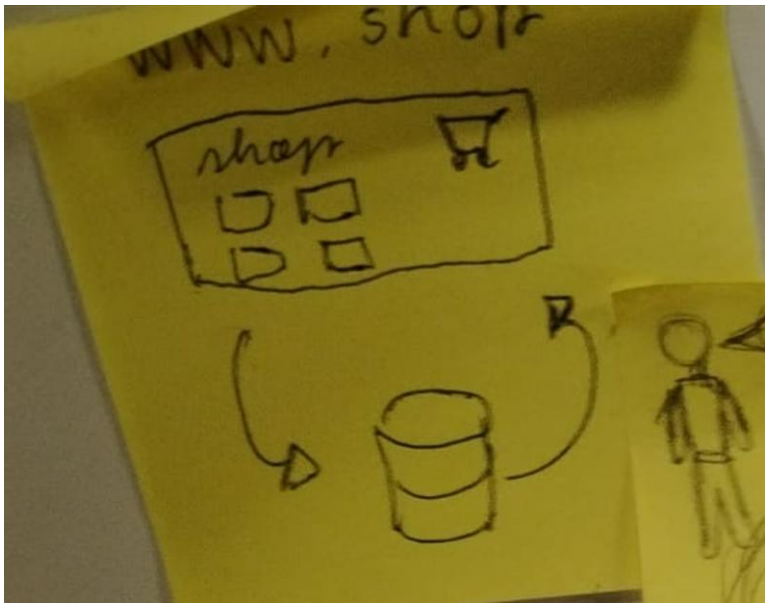


2. Cátalogo en línea

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449

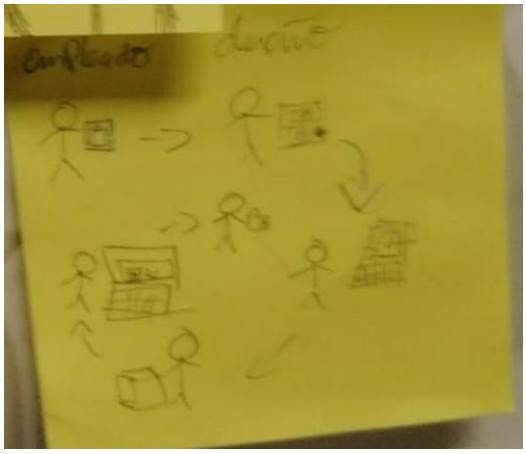


3. Tienda en línea

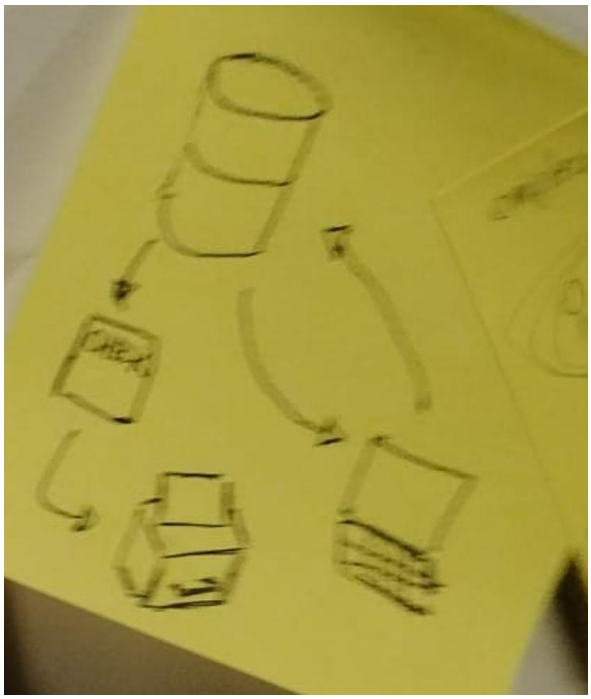


4. Sistema de caja gestionado por los empleados

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449



5. Inventario almacenado que se actualiza constantemente

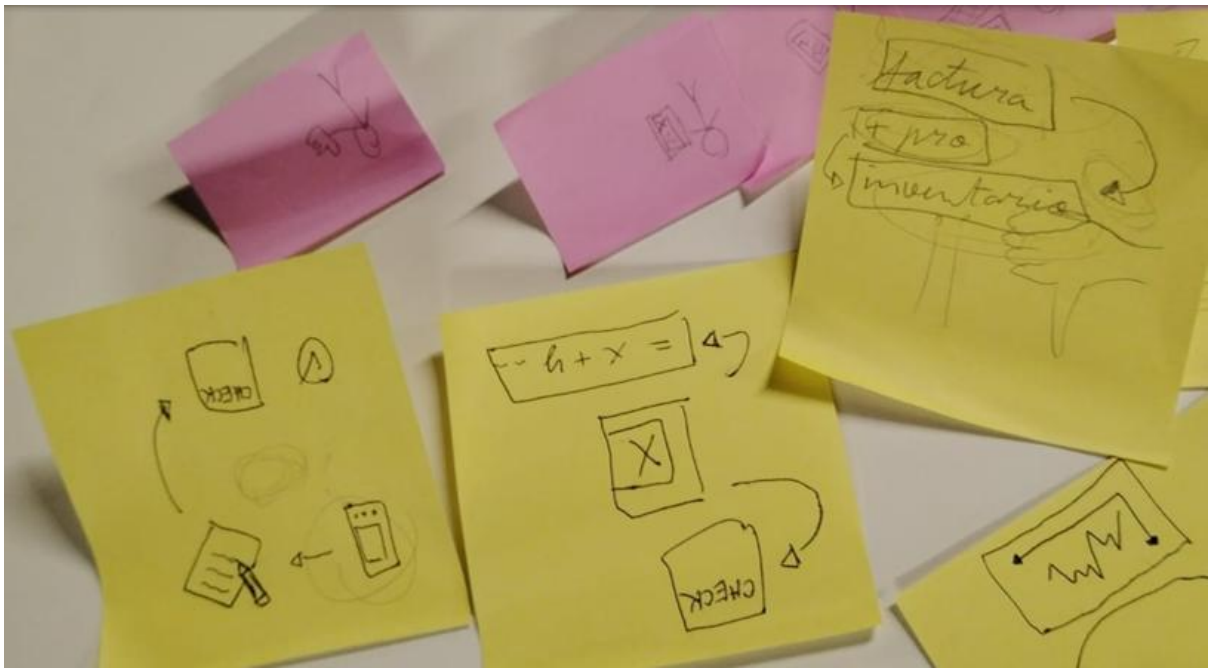


Ideas grupales

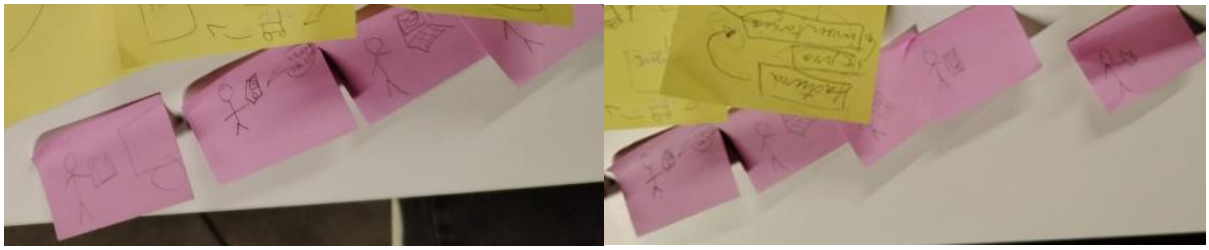
Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449

3. Una forma de imprimir la factura directamente desde Excel o la aplicación.



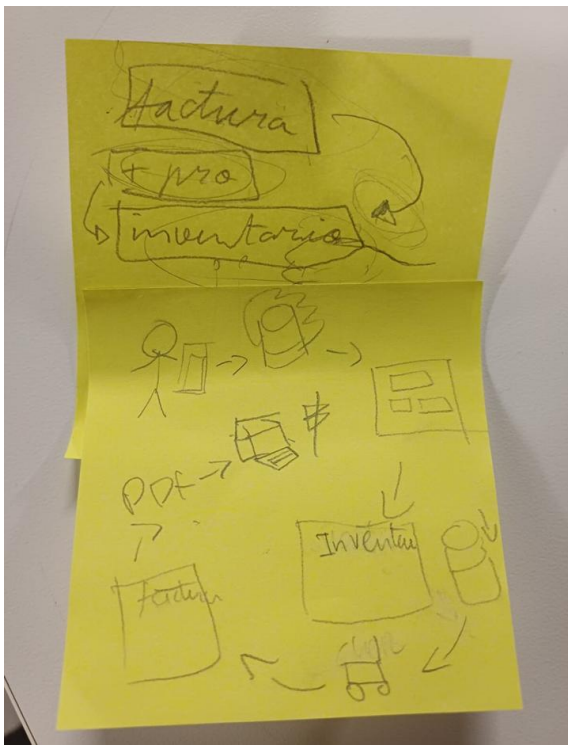
4. Una aplicación móvil que le permita al cliente hacer pedidos a domicilio



Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449

Idea conjunta final



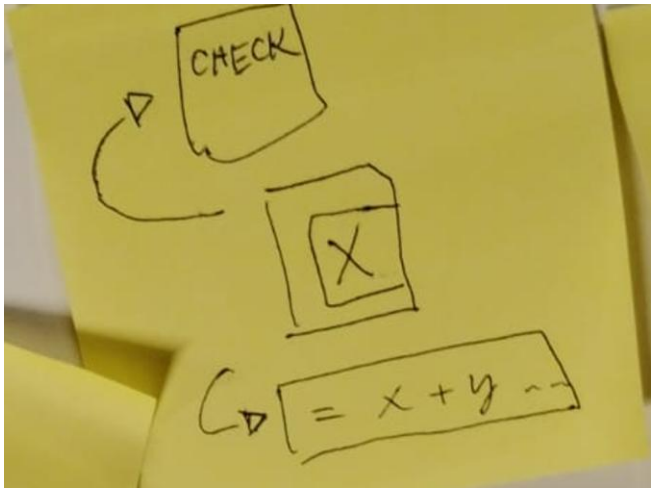
Sistema en línea en donde el cliente pueda ver el inventario y pudiera comprar sus productos, además, este genera inmediatamente una factura.

Oportunidad 2: ¿Cómo podríamos **reducir el tiempo y los errores** en el registro de ventas y facturación?

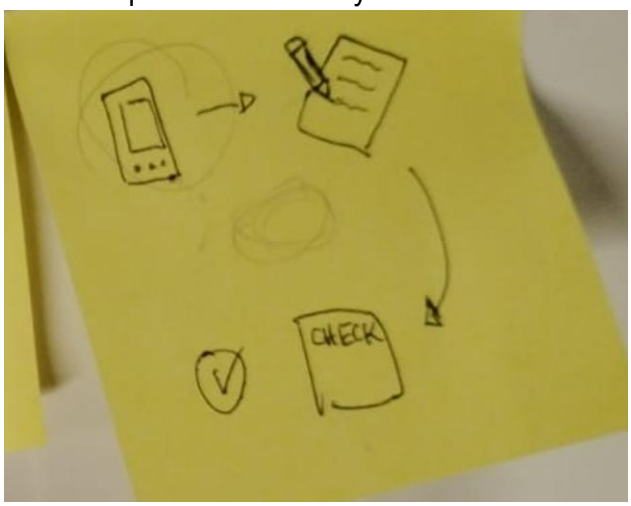
Ideas individuales

1. Crear una macro en Excel que mande facturas y actualice inventario.

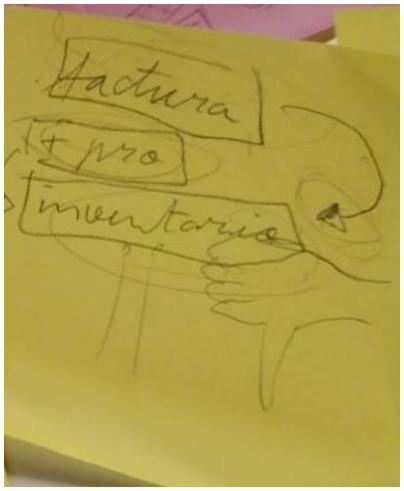
Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449



2. Sistema que cree facturas y las envíe las facturas al cliente

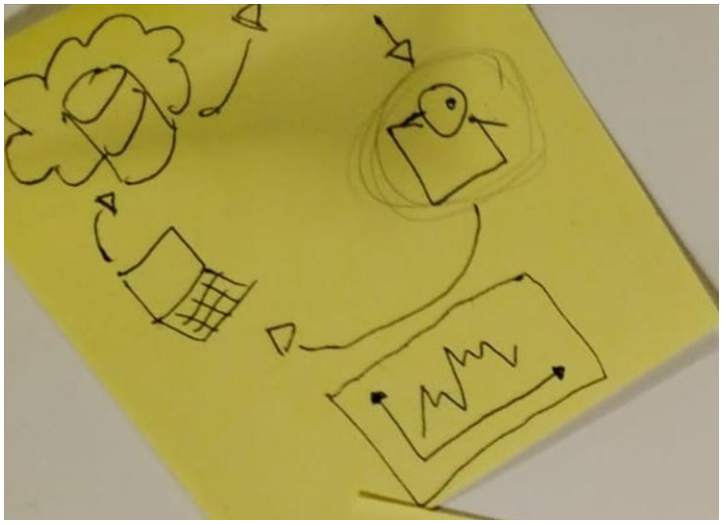


3. Sistema de facturación que actualice el inventario

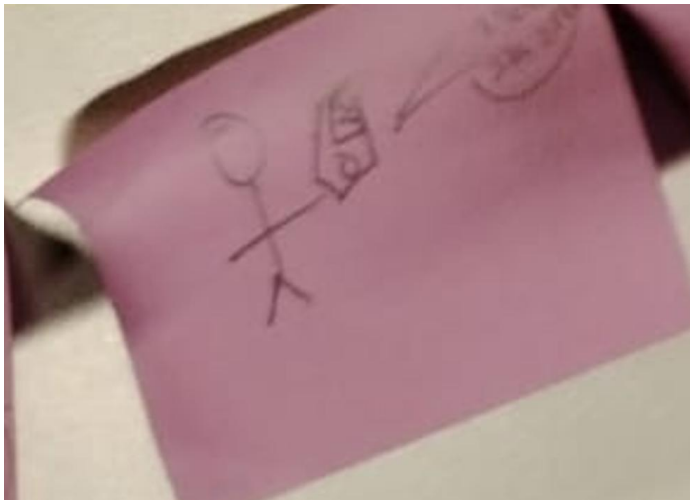


4. Sistema que permita las búsquedas en inventario

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449



5. El cliente recibe sus facturas vía mensaje

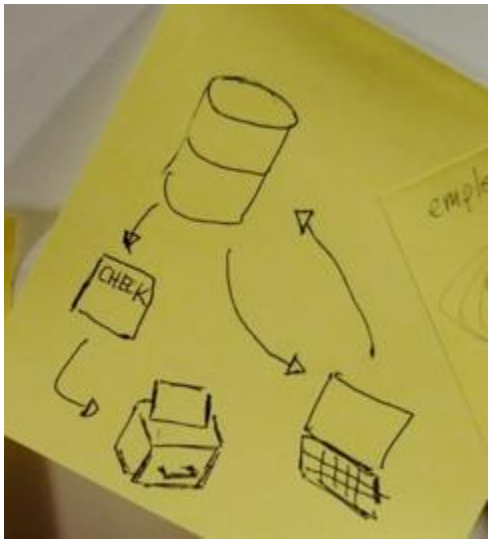


Ideas en conjunto

1. Un sistema con una base de datos conectada a la computadora capaz de imprimir las facturas

Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449



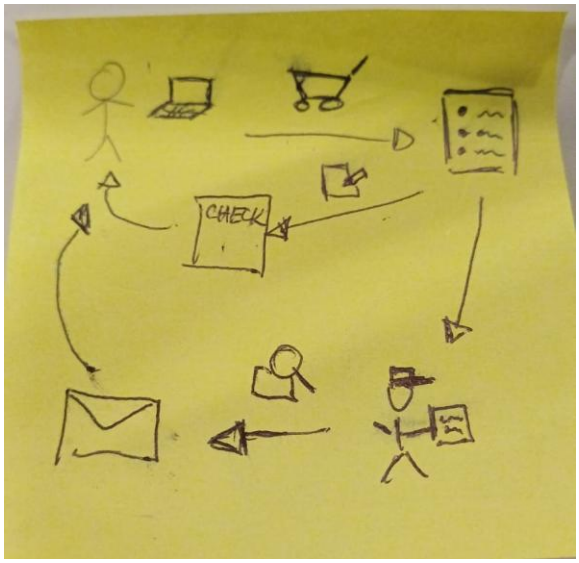
2. Un sistema capaz de escanear los pedidos a mano, compararlo con la base de datos para optimizar tiempos.

Idea conjunta final

Un sistema que permita al cliente, realizar pedidos, envíe notificaciones a los trabajadores y permita realizar facturas.

Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

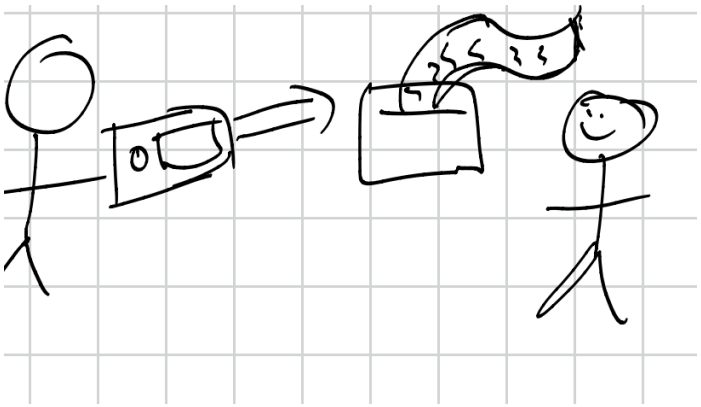
Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449



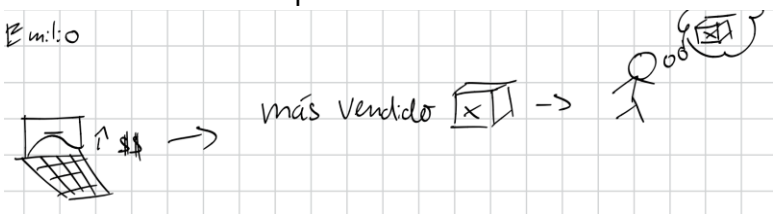
Oportunidad 3: ¿Cómo podríamos **apoyar la toma de decisiones del dueño** mediante reportes automáticos y fáciles de interpretar?

Ideas individuales

1. Notificaciones al dueño del comercio



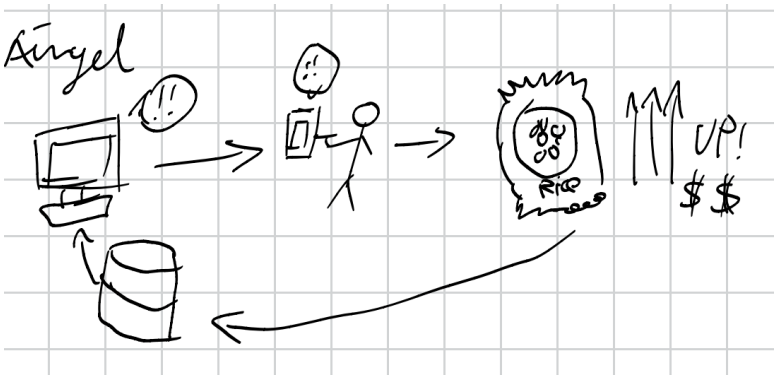
2. El sistema analiza los productos e indica el más vendido



3. El sistema ve cuáles son los objetos más vendidos y avisa para comprar más

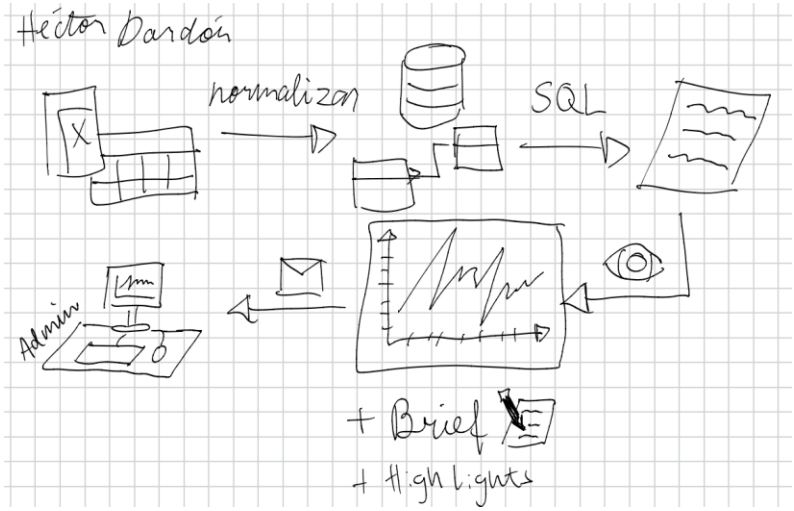
Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449



4. El sistema indica que un producto se está vendiendo más

5. Sistema de análisis de una base de datos que brinda resúmenes al dueño

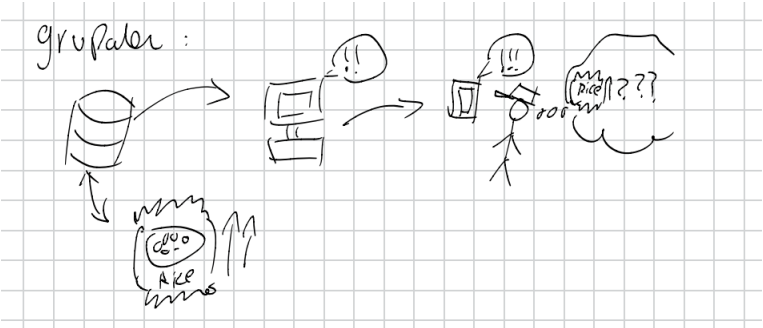


Ideas en conjunto

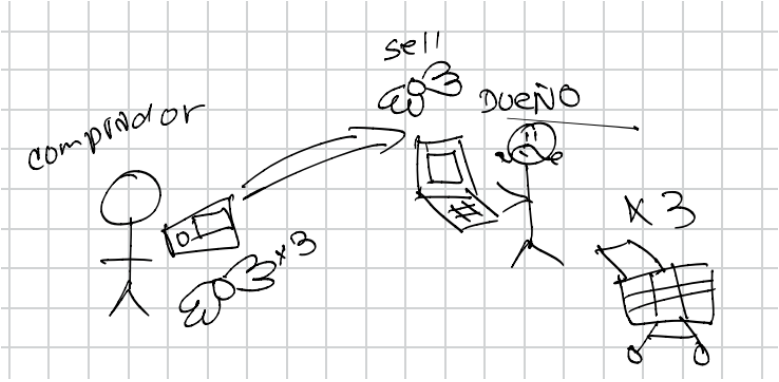
1. El sistema indica que producto se está vendiendo mucho más y notifica al dueño

Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449

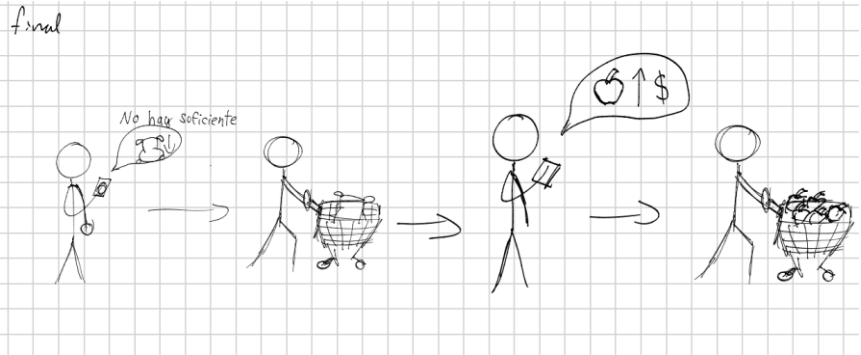


2. El sistema indica si ya no hay productos disponibles para un cliente



Idea en conjunto final

El sistema indica si un producto se está vendiendo mucho más o si ya hacen falta productos para la semana, notifica al dueño



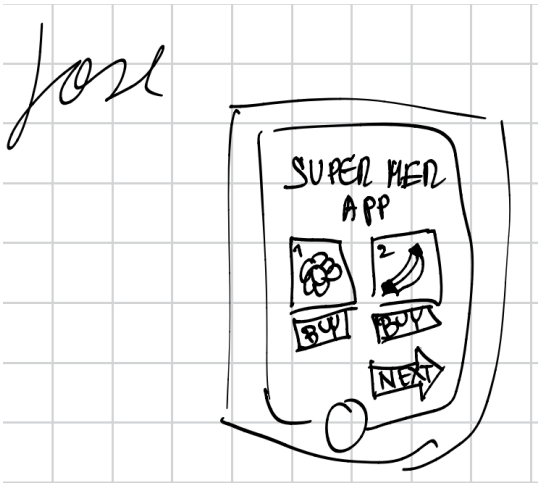
Oportunidad 4: ¿Cómo podríamos **diseñar un sistema sencillo e intuitivo** que pueda ser utilizado por personas con poca familiaridad tecnológica?

Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

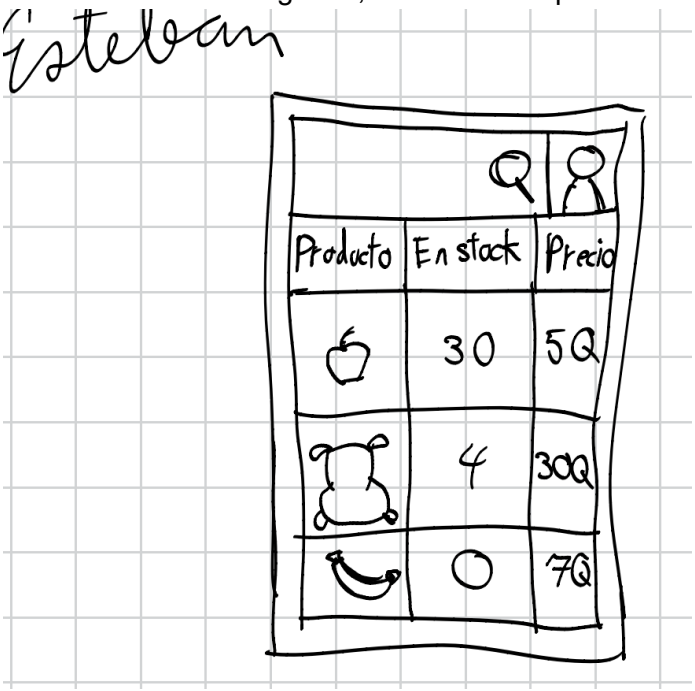
Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449

Ideas individuales

1. Sistema utiliza muchas imágenes sobre el texto



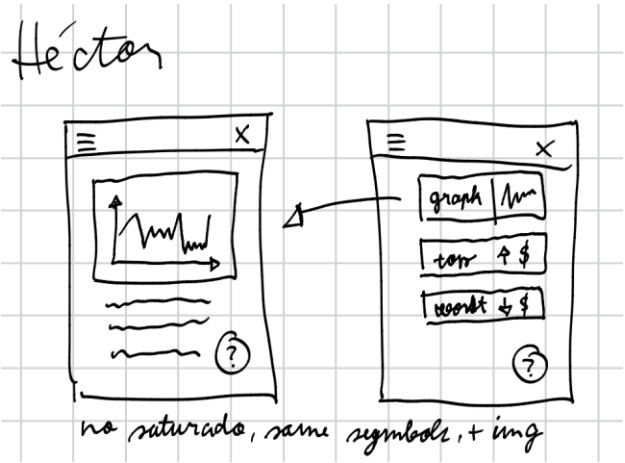
2. El sistema utiliza imágenes, muestra la disponibilidad y precios.



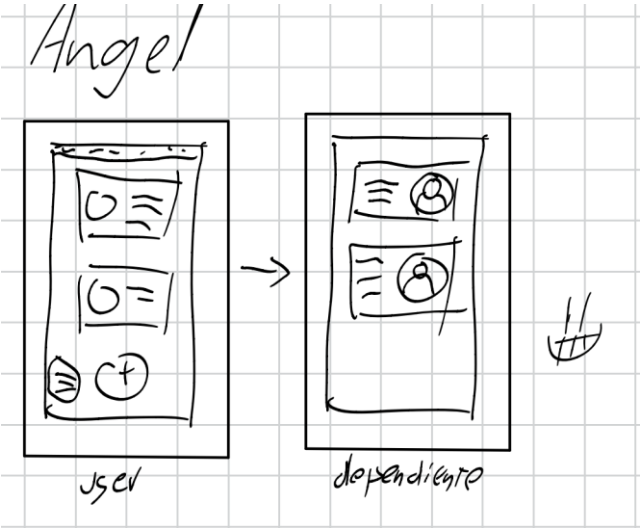
3. El sistema muestra texto y estadísticas

Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449



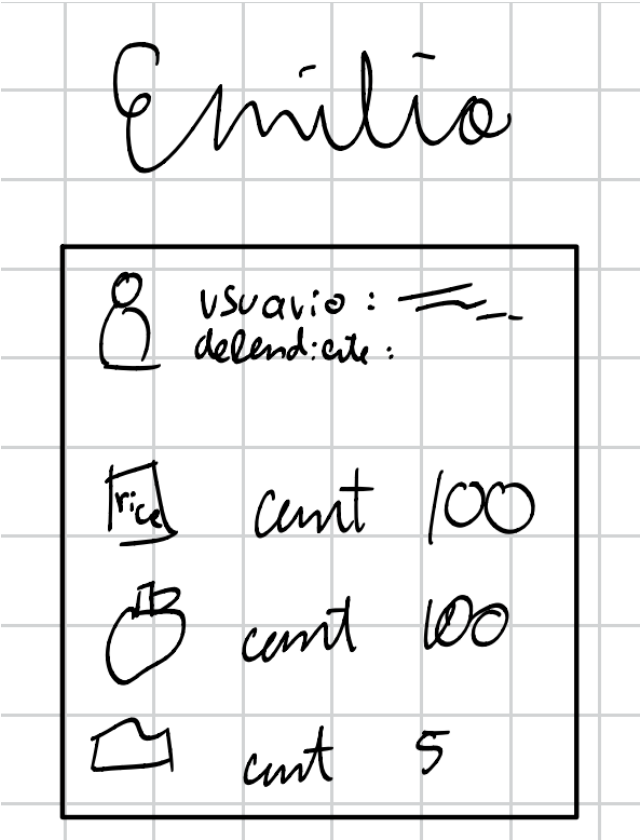
4. El sistema debe de estar dividido en cliente y dueño



5. El sistema muestra a los empleados imágenes, cantidades y precios

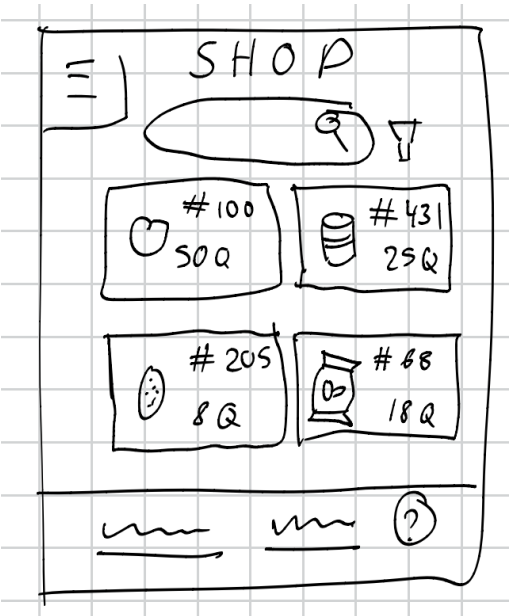
Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449



Ideas en conjunto

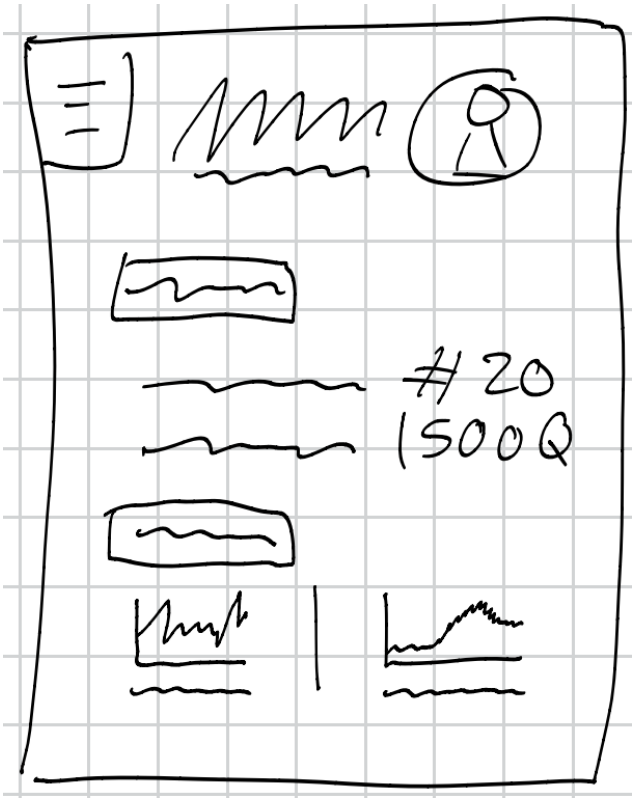
1. El sistema muestra imágenes, el código del producto, cantidades y precio unitario



2. El sistema tiene una pantalla de dueño que muestra muchos más detalles

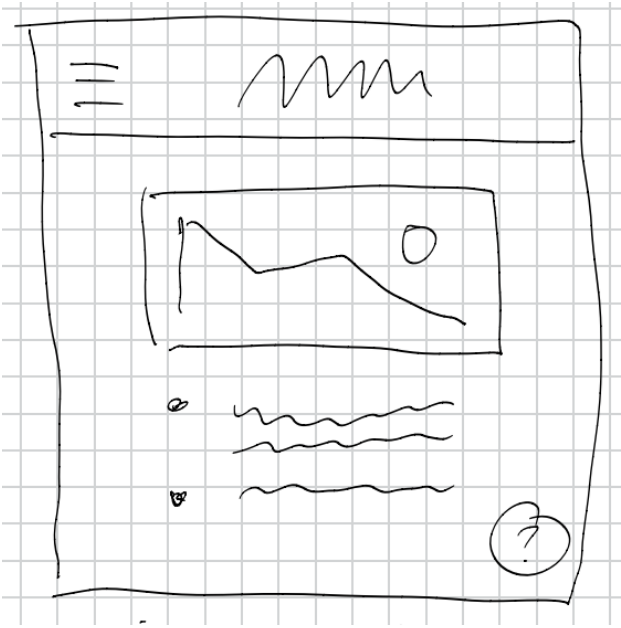
Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449



Idea en conjunto final

Sistema simple que prefiera la utilización de imágenes antes de texto, además, se cuentan con pantallas dependiendo del tipo de usuario (cliente o empleado)



Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449

Apartado de Ideas

Durante la sesión de Design Studio, cada uno de nosotros hizo sus propios sketches y propuso diferentes ideas para solucionar el problema que identificamos.

Entre todas las propuestas que salieron están:

- Crear un sistema digital centralizado para llevar el control de inventario, ventas y pedidos.
- Desarrollar una página web conectada a una base de datos en la nube.
- Hacer un catálogo en línea donde los clientes puedan ver los productos disponibles.
- Implementar una tienda en línea con carrito de compras.
- Diseñar un sistema de caja para que los empleados registren las ventas.
- Generar facturas automáticamente al momento de hacer una venta.
- Actualizar el inventario automáticamente después de cada venta o pedido.
- Incluir un módulo para registrar y dar seguimiento a pedidos.
- Permitir la consulta de reportes básicos de ventas.
- Integrar todo en un solo flujo donde interactúen cliente, empleado y sistema.

Después de que todos presentamos nuestras ideas, discutimos en grupo y votamos por las que nos parecieron más importantes y viables.

Las que más se repitieron y decidimos incluir en el producto final son:

- Una plataforma web centralizada.
- Uso de una base de datos en la nube.
- Un módulo de inventario digital.
- Un sistema de caja para empleados.
- Un catálogo en línea para clientes.
- Gestión de pedidos integrada al sistema.

Modelación del sistema

Historias de usuarios

(«Como [tipo de usuario], quiero [acción] para [objetivo o beneficio].»)

Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449

Dueño

«Como dueño, quiero saber el flujo de ventas para adaptarme a la demanda de mis clientes y maximizar ganancias.»

«Como dueño, quiero saber las tendencias de los clientes a lo largo del año para g identificar patrones y reaccionar a ellos con antelación, maximizando mis ganancias y complaciendo a mis clientes.»

«Como dueño, quiero saber el precio de mis productos en otras tiendas para adaptar mis precios según mi propósito (eliminar a la competencia o maximizar mis ganancias).»

«Como dueño, quiero tener organizado mi inventario para llevar un control exacto de mis productos.»

«Como dueño, quiero que el inventario sea claro de entender para que yo y mis empleados no tengamos problemas al manejarlo.»

Empleados

«Como empleado, quiero que los métodos de organización del inventario sean más simples para no cometer errores al registrar productos vendidos.»

«Como empleado, quiero un sistema de inventario rápido para hacer otras tareas en la tienda.»

«Como empleado, quiero poder revisar el inventario de manera precisa para tener más confianza a la hora de responder dudas de los clientes.»

«Como empleado, quiero que el sistema me avise cuando un producto esté por agotarse para informar al dueño a tiempo.»

«Como empleado, quiero que el sistema registre automáticamente las ventas para evitar errores manuales.»

Compradores de menor volumen

«Como comprador, quiero saber el precio de los productos para decidir si me conviene comprarlos.»

«Como comprador, quiero que el proceso de compra sea rápido para no perder tiempo.»

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449

«Como comprador, quiero ver promociones o productos recomendados para ahorrar dinero.»

«Como comprador, quiero que el sistema muestre descripciones claras de los productos para entender sus características.»

Compradores de mayor volumen

«Como comprador mayorista, quiero ver el inventario completo de la tienda para planificar mis compras.»

«Como comprador mayorista, quiero recibir información sobre descuentos por volumen para reducir costos.»

«Como comprador mayorista, quiero que el sistema registre pedidos grandes correctamente para evitar pérdidas.»

«Como comprador mayorista, quiero comprar en línea para evitar gastos en transporte de mi parte o de un empleado.»

«Como comprador mayorista, quiero que los empleados de la tienda sean más eficientes para esperar la menor cantidad de tiempo en la tienda.»

«Como comprador mayorista, quiero que el sistema registre pedidos grandes correctamente para evitar pérdidas.»

Descripción de actores

DUEÑO

Descripción: El dueño es el principal responsable de la gestión estratégica y operativa del negocio. Supervisa el inventario, controla las ventas, analiza reportes, toma decisiones de reabastecimiento y coordina con empleados y proveedores. Requiere información confiable y actualizada para optimizar ganancias, reducir pérdidas y mejorar la competitividad del negocio. Además, necesita herramientas que faciliten la visualización de reportes, tendencias de ventas y estado del inventario para una mejor toma de decisiones.

Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449

EMPLEADO

Descripción: El empleado es el encargado de la atención a clientes, registro de ventas, consulta de disponibilidad de productos y preparación de pedidos. Interactúa directamente con el sistema para registrar transacciones y actualizar inventario. Requiere una interfaz sencilla, rápida e intuitiva que minimice errores y reduzca el tiempo operativo, especialmente durante momentos de alta demanda.

COMPRADOR (menor volumen)

Descripción: El comprador de menor volumen es un cliente ocasional o frecuente que adquiere productos en pequeñas cantidades. Busca rapidez en el proceso de compra, claridad en los precios y descripciones comprensibles de los productos. Valora la facilidad de acceso a la información y una experiencia sencilla que le permita tomar decisiones de compra sin perder tiempo.

COMPRADOR (mayor volumen)

Descripción: El comprador de mayor volumen es un cliente mayorista que realiza pedidos grandes de forma periódica. Depende de la disponibilidad constante de productos y necesita información precisa sobre inventario, precios por volumen y descuentos. Requiere eficiencia en el registro de pedidos y procesos ágiles que le permitan planificar su abastecimiento y reducir costos operativos.

Descripción de casos de uso

https://lucid.app/lucidchart/f31f3c4a-555c-483e-87c2-deae549a74fa/edit?viewport_loc=-124%2C-2320%2C3811%2C3101%2C0_0&invitationId=inv_fc58f660-a884-4eb3-b1ac-66b37dfc9dbf

Casos de uso del Dueño

- El Dueño interactúa con funcionalidades de supervisión, análisis y control:
- Confirmar pagos a proveedores
- Ver estado de pagos de clientes
- Gestionar precios
- Recibir notificaciones de bajo stock
- Ver productos más vendidos
- Ver tendencias de ventas

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449

- Ver reportes de ventas
- Registrar pedido
- Generar factura

Interpretación funcional: El dueño tiene acceso a información estratégica (reportes, tendencias, productos más vendidos) y a funciones administrativas (gestión de precios y pagos).

Casos de uso del Empleado

- Registrar venta
- Actualizar inventario
- Consultar inventario
- Buscar producto
- Registrar pago

Interpretación funcional: El empleado gestiona el flujo diario de ventas e inventario. No tiene acceso a análisis estratégicos ni gestión de precios.

Casos de uso del Comprador

- El comprador interactúa principalmente con el catálogo y el proceso de compra:
- Recibir factura
- Realizar pedido
- Realizar compra
- Ver descripciones de productos
- Ver precios
- Ver inventario disponible
- Ver catálogo de productos

Interpretación funcional: El comprador consulta información antes de comprar y luego ejecuta la compra o pedido, recibiendo su factura.

Casos de uso del Proveedor

- El proveedor tiene funciones relacionadas con pagos y facturación:
- Recibir confirmación de pago
- Consultar información de facturación

Interpretación funcional: El proveedor verifica el estado de pagos y la información relacionada a facturación por parte del negocio.

Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449

Flujo general del sistema (interpretación) Flujo de compra típico:

- El comprador consulta catálogo, precios e inventario.
- Realiza pedido o compra.
- El sistema registra la venta.
- Se genera factura.
- Se actualiza inventario.
- Se registra el pago.
- El dueño puede visualizar el estado y reportes.
- Flujo con proveedor:
- Se registra pedido.
- Se genera factura.
- Se confirma pago.
- El proveedor recibe confirmación y consulta facturación

Requisitos no funcionales

Requisitos no funcionales.docx

Trabajo de con cliente y/o usuarios

Primera reunión

Fecha de la reunión 10/02/2026 hora 7:32
Presentes: Dueños del negocio (Carlos y Julián Cumatz)
Puntos importantes que se trataron:

- Manejo de bases de datos
- Necesidades con bases de datos
- Deseos para la base de datos

Observaciones:

- Consideran que la distribución de la BD es muy simple
- Mencionan problemas con productos vendidos, pero no facturados
- Hablan sobre tener perfiles por cada bodega
- Algunos trabajadores no reportan ciertos productos vendidos

Puntos importantes detectados:

- Descentralizar el manejo de BD
- La BD debe tener reportes de productos perdidos
- Los empleados deben registrar productos vendidos

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449

Duración: media hora

Segunda reunión

Fecha de la reunión 16/02/2026 17:16
Presentes: Carlos Cumatz
Puntos importantes que se trataron:

- Reportes de ventas
- Filtrar el historial de ventas

Observaciones:

- Necesidad de reportes estadísticos
- Necesidad de un sistema de facturación automático
- Mención a alertas con reportes

Puntos importantes detectados:

- Reportes deben de ser fáciles de comprender
- Reporte de ventas con filtrados avanzados (marca, producto, lote, etc.)
- Necesidad de un *Kardex* (manejo de saldo con productos)

Duración: veinte minutos

Tercera reunión

Fecha de la reunión 25/02/2026 10:42
Presentes: Carlos Cumatz
Puntos importantes que se trataron:

- Datos de clientes y proveedores
- Confirmaciones de pagos

Observaciones:

- Algunos usuarios pagan por adelantado
- Algunos usuarios deben cierta cantidad de productos
- Ciertos proveedores necesitan una confirmación de pago por correo

Puntos importantes detectados:

- Se debe guardar si un usuario debe o pagó por adelantado
- Se debe de guardar datos de pago e información de factura de los proveedores
- Automatización del correo de confirmación para proveedores

Duración: una hora

Universidad del Valle de Guatemala
Bases de datos 1
Sección 30

Angel Armas 24714
Hector Dardon 241587
Esteban Montenegro 241262
Jose Ovando 24701
Emilio Cumatz 24449

Github: https://github.com/Armasangel/Proyecto-Ing-Software1

Gestión del tiempo

Bitacora_tiempoTrabajo.xlsx